



KREAR3D

FABRICACIONES DIGITALES DEL PERÚ S.A.

www.krear3d.com



KREAR 3D
FABRICACIONES DIGITALES DEL PERU S.A.
www.krear3d.com

IMPRESIONES

- SOFTWARE DE DISEÑO
- CONSIDERACIONES DE DISEÑO



SOFTWARES DE DISEÑO

Dependiendo de la utilización de la pieza se deben tener en cuenta ciertos parámetros de diseño para poder fabricarla por medio de impresión 3D

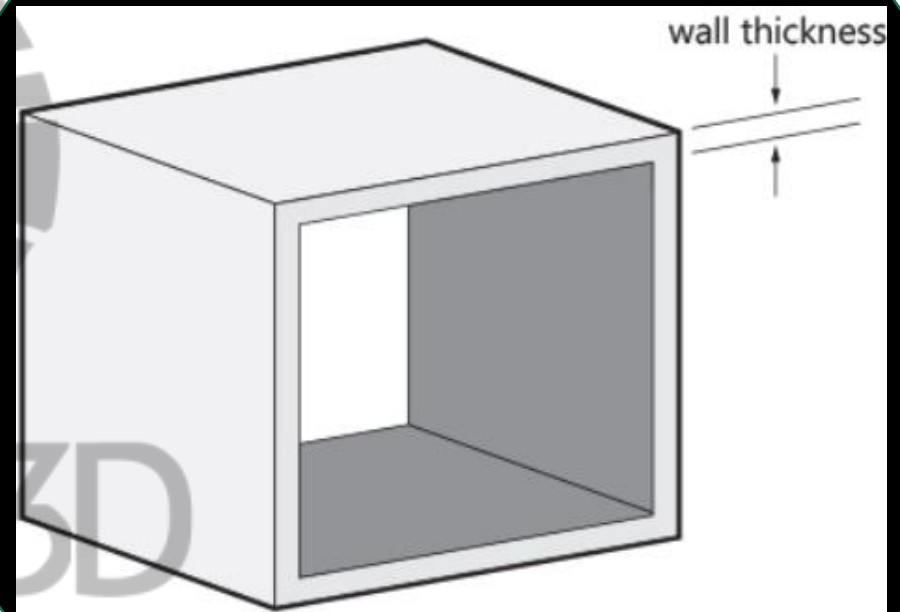
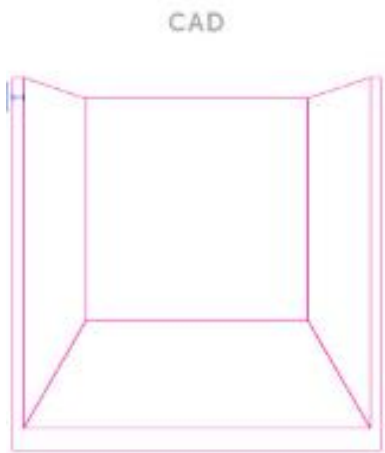
Los softwares de diseño trabajan de diferentes manera: con superficies o con sólidos. Para la impresión 3D se requiere un archivo sólido



CONSIDERACIONES DE DISEÑO

ESPESOR DE PARED (WALL THICKNESS):

Una pared funcional debe contar mínimamente con un espesor de 1.2mm o más rígida de 1.5 mm



CONSIDERACIONES DE DISEÑO

REDONDEOS O ACHAFLANADOS (*FILLETS*):

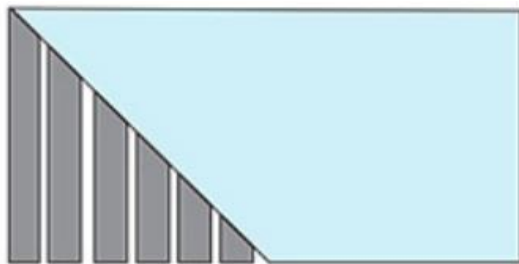
Para evitar concentradores de esfuerzos.



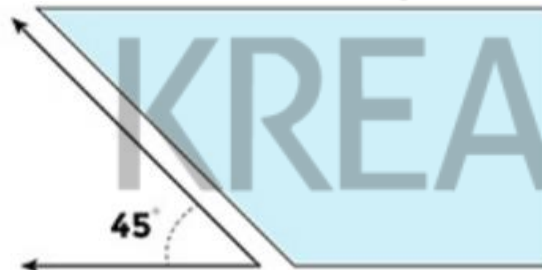
CONSIDERACIONES DE DISEÑO

REGLA DE LOS 45°

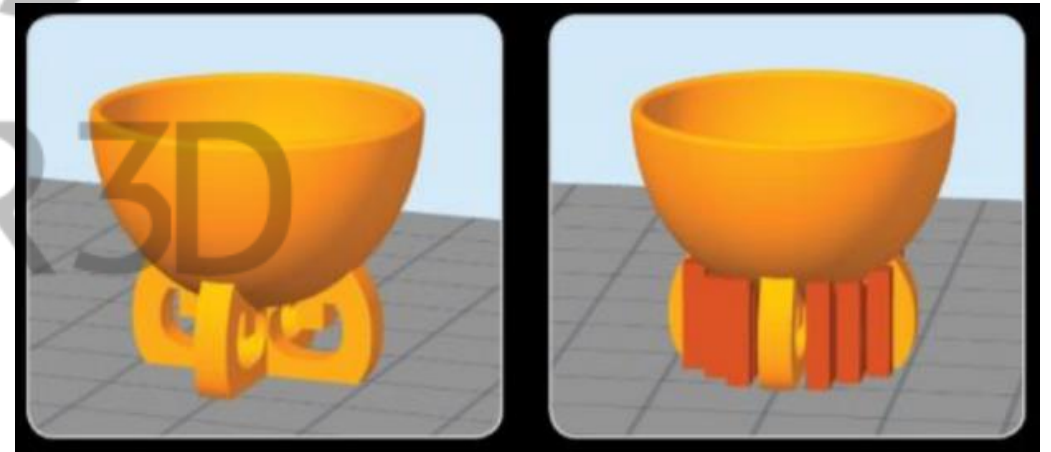
Para evitar la utilización de soportes al imprimir



Overhang of more than 45 degrees No support is needed.



Overhang of less than 45 degrees No support is needed.

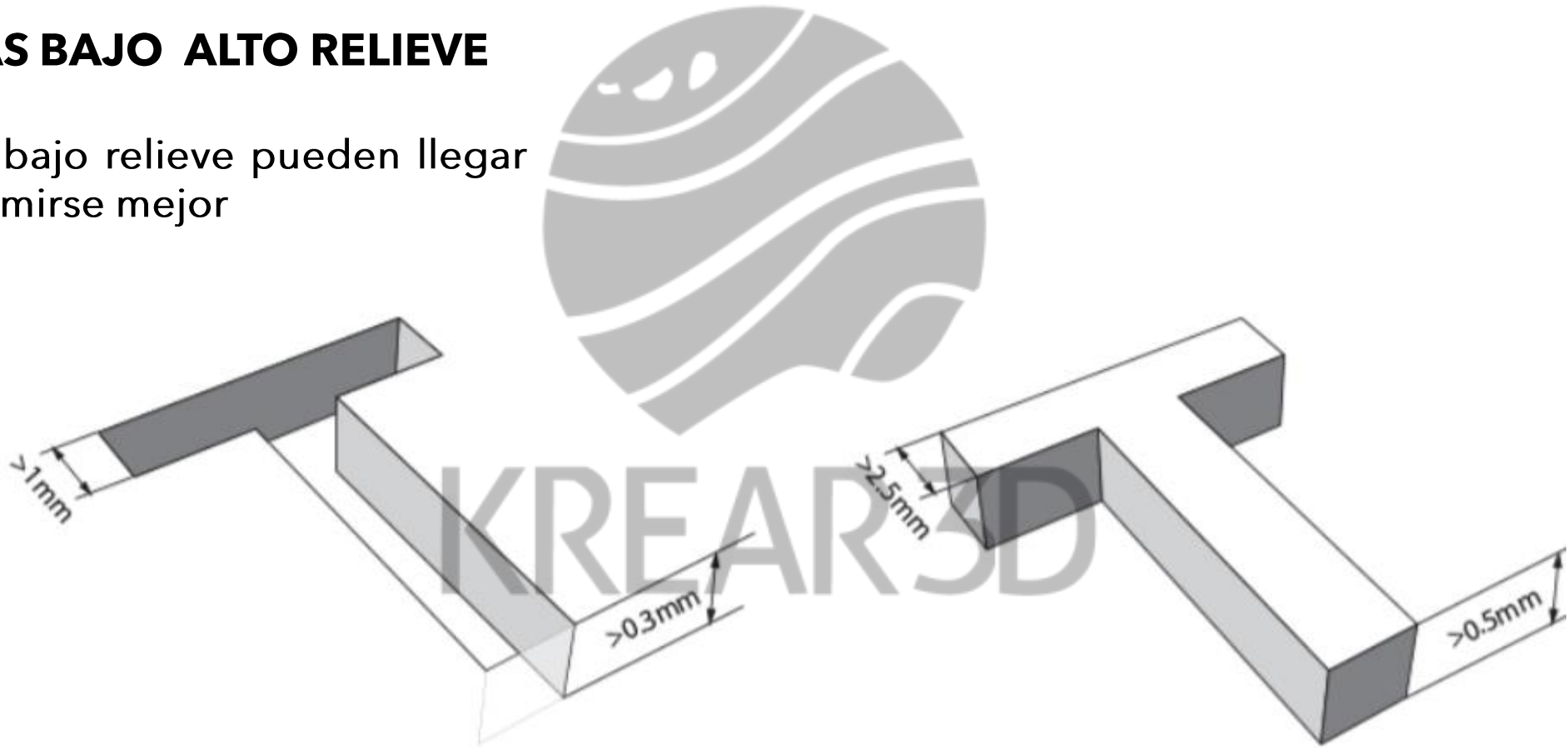




CONSIDERACIONES DE DISEÑO

LETRAS BAJO ALTO RELIEVE

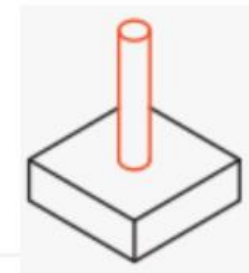
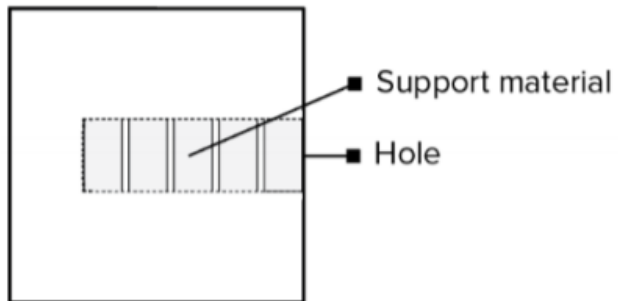
Textos bajo relieve pueden llegar a imprimirse mejor



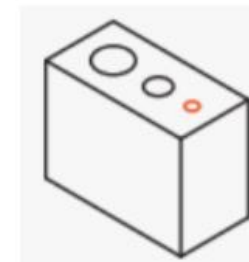
CONSIDERACIONES DE DISEÑO

AGUJEROS Y PINES

Se recomienda diseñarlos de manera que crezcan en el eje z, ya que si se apoyan en el eje xy se tendrán deformaciones



Diámetro mínimo 3mm

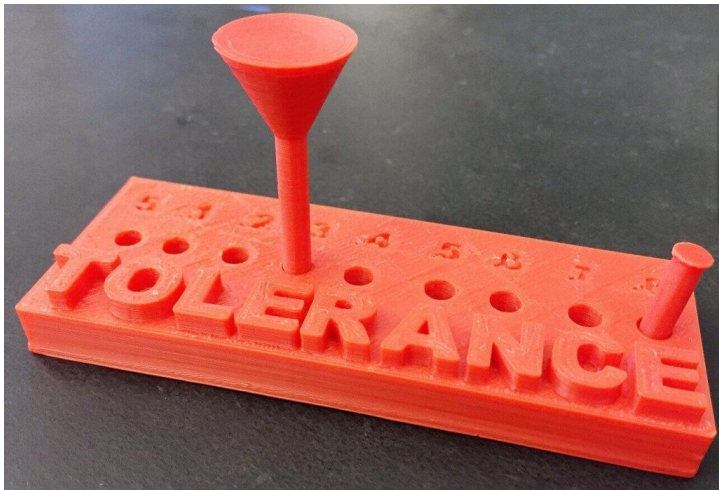


Diámetro mínimo 2mm

CONSIDERACIONES DE DISEÑO

TOLERANCIAS

El cambio de temperaturas brusco ocasiona contracciones en el plástico lo cual conlleva a problemas de encajes y tolerancias.

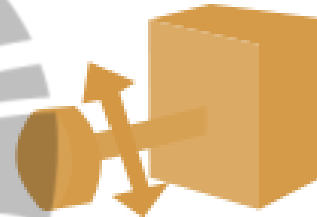


Partes fijas



0,15 mm

Partes rotantes



0,20 mm

Partes deslizantes



0,25 mm



Tight fit



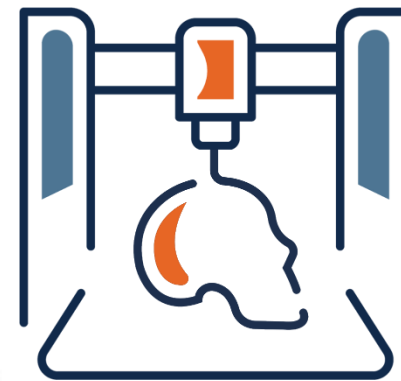
Normal fit



Loose fit



KREAR 3D
FABRICACIONES DIGITALES DEL PERU S.A.
www.krear3d.com



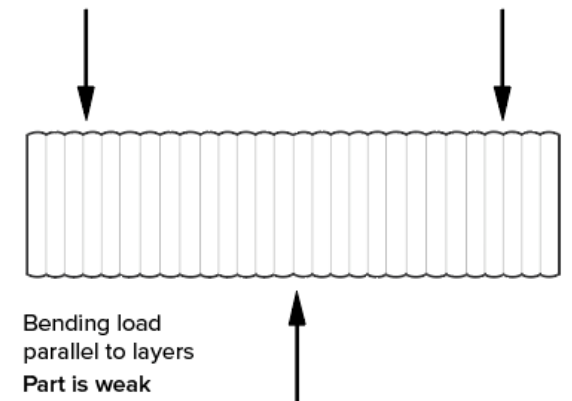
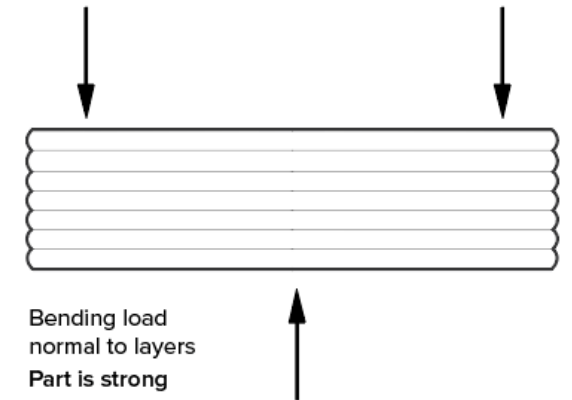
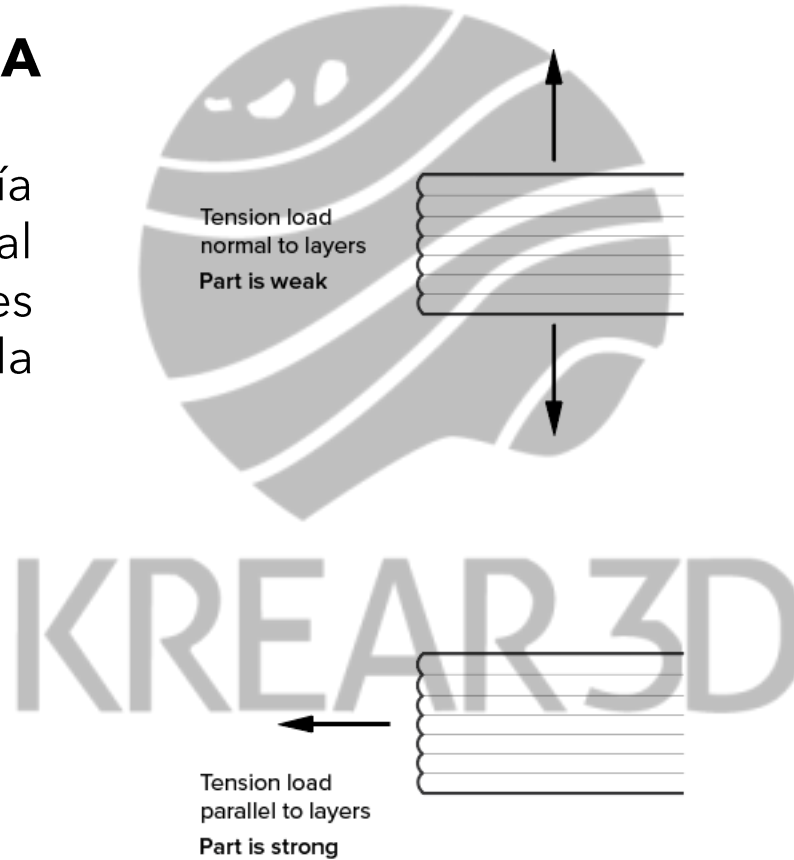
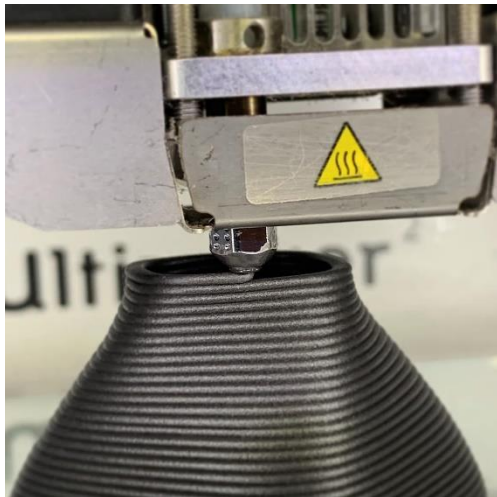
IMPRESIONES

- PARÁMETROS DE LAMINACIÓN

PARÁMETROS DE LAMINACIÓN

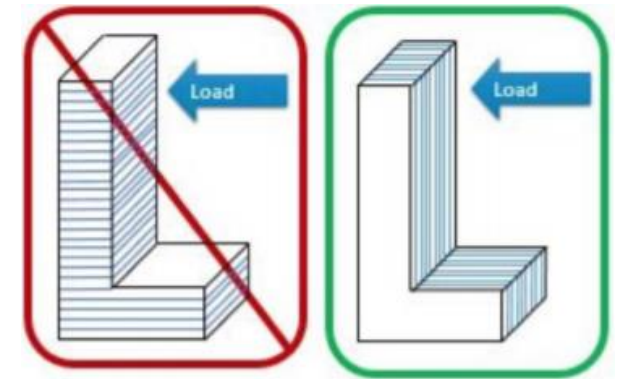
ORIENTACIÓN DE LA PIEZA

Tener en cuenta la anisotropía del material, es decir, el material tiene diferentes propiedades mecánicas dependiendo de la orientación.



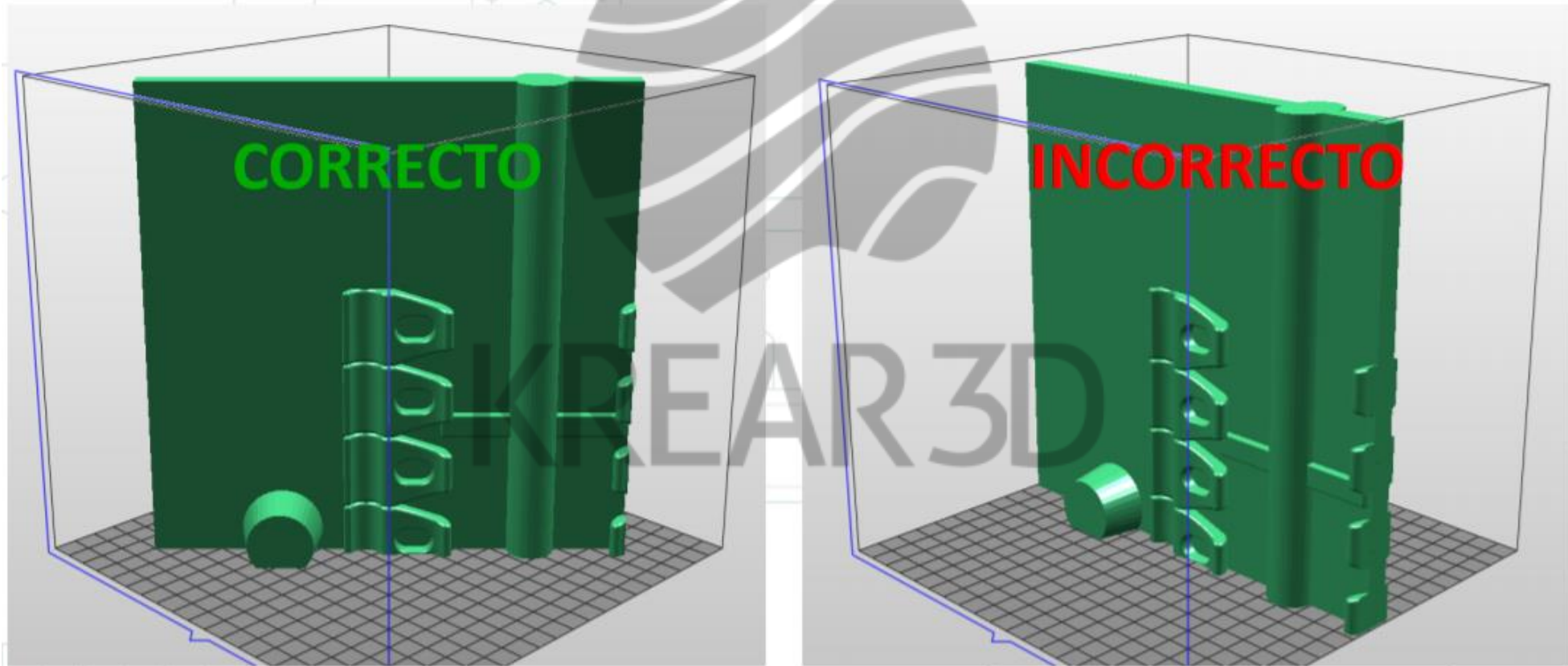
PARÁMETROS DE LAMINACIÓN

ORIENTACIÓN DE LA PIEZA



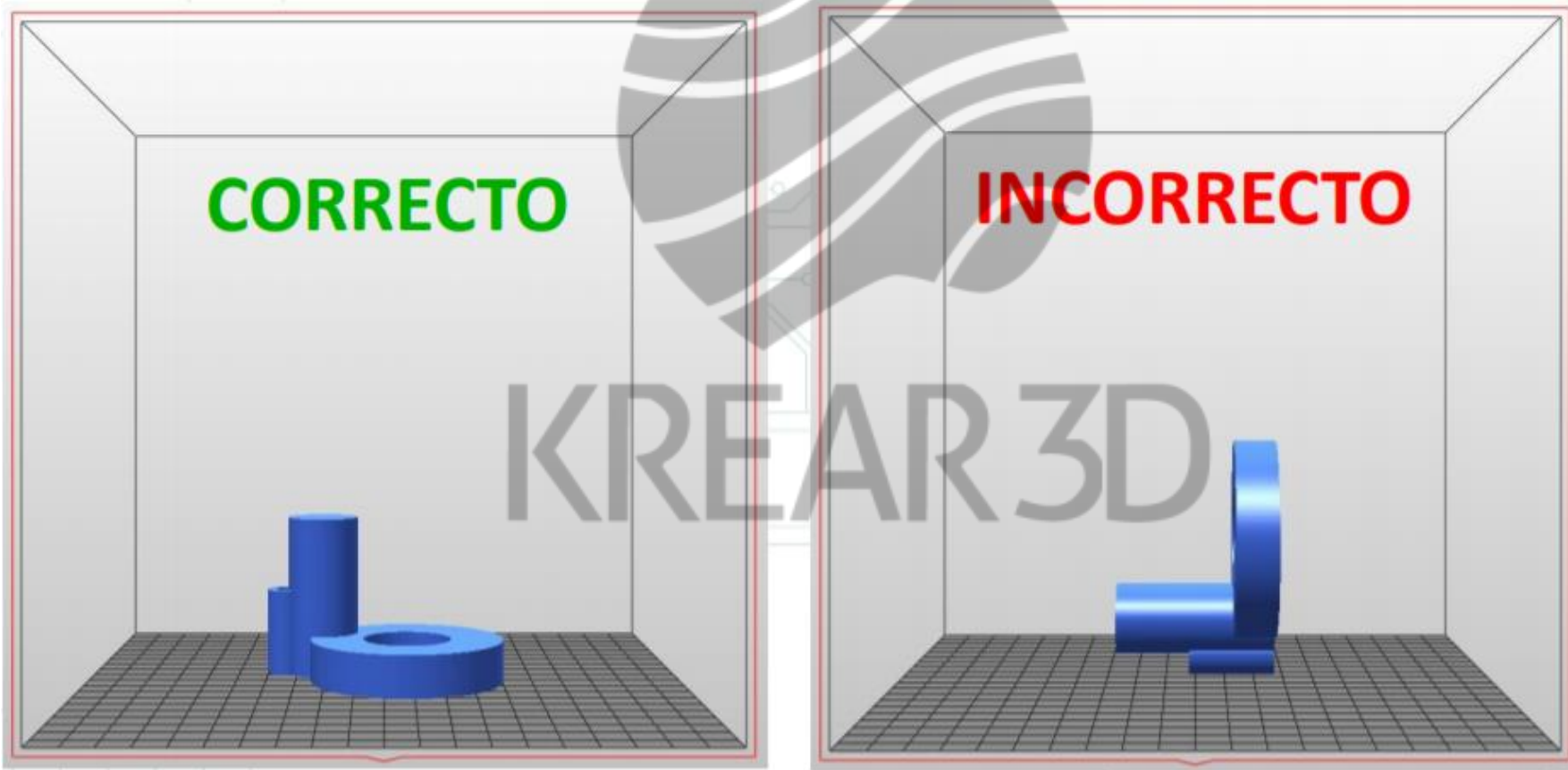
PARÁMETROS DE LAMINACIÓN

ORIENTACIÓN DE LA PIEZA



PARÁMETROS DE LAMINACIÓN

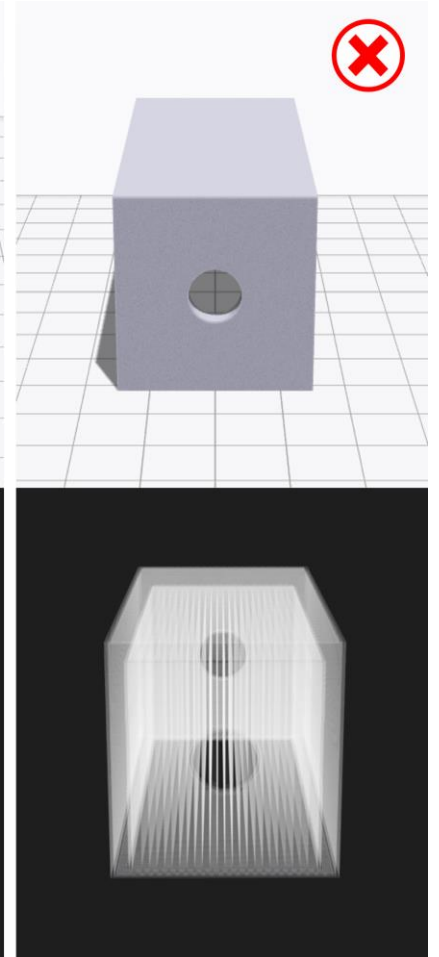
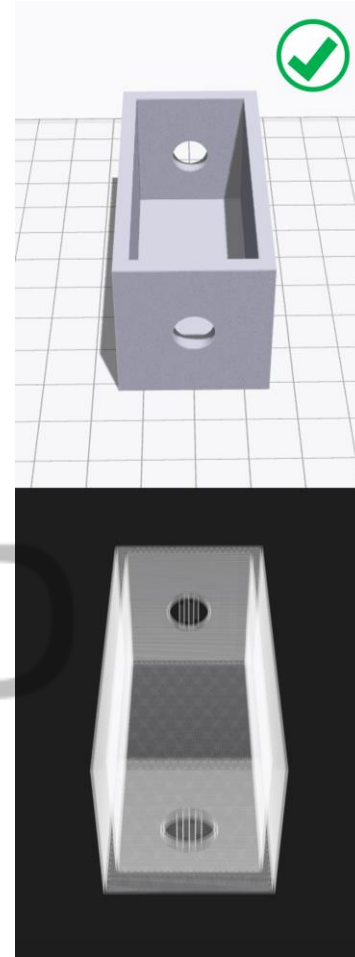
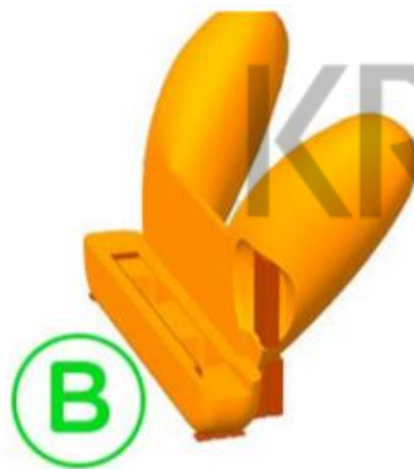
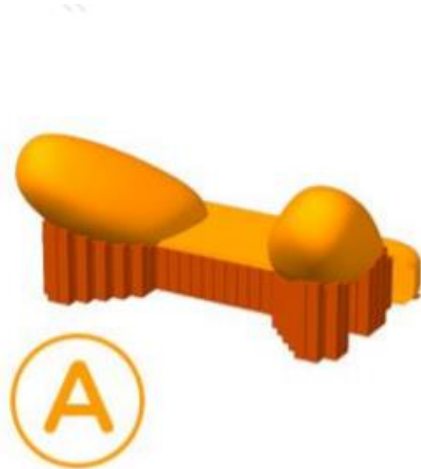
ORIENTACIÓN DE LA PIEZA



PARÁMETROS DE LAMINACIÓN

ORIENTACIÓN DE LA PIEZA

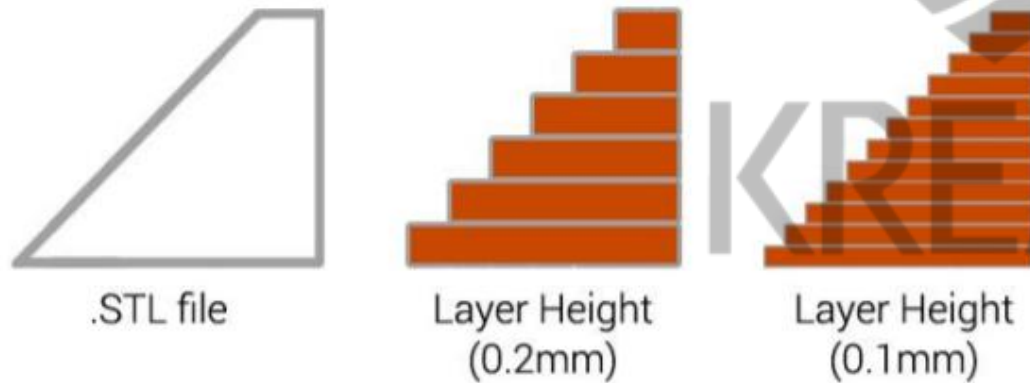
También tener en cuenta el uso eficiente del soporte, dependiendo de la orientación la pieza puede requerir o no soporte



PARÁMETROS DE LAMINACIÓN

RESOLUCIÓN (*LAYER HEIGHT*):

La resolución es la altura de capa con la cual se imprime la pieza, mientras menor altura mayor resolución.

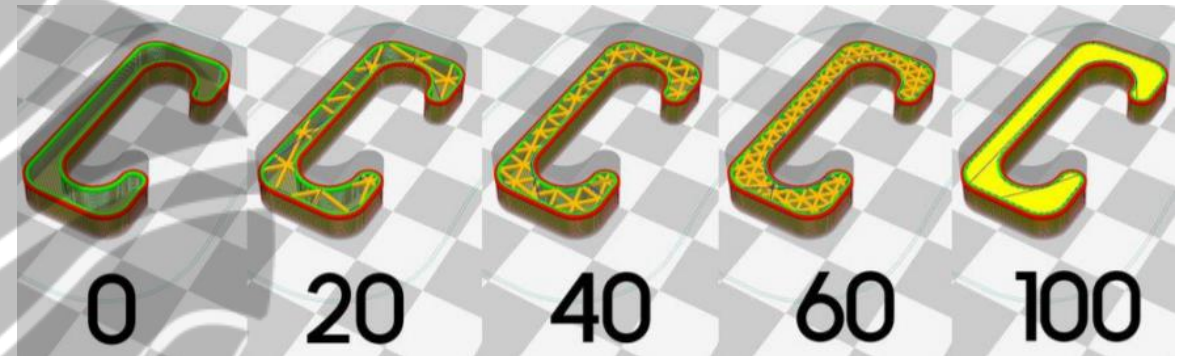
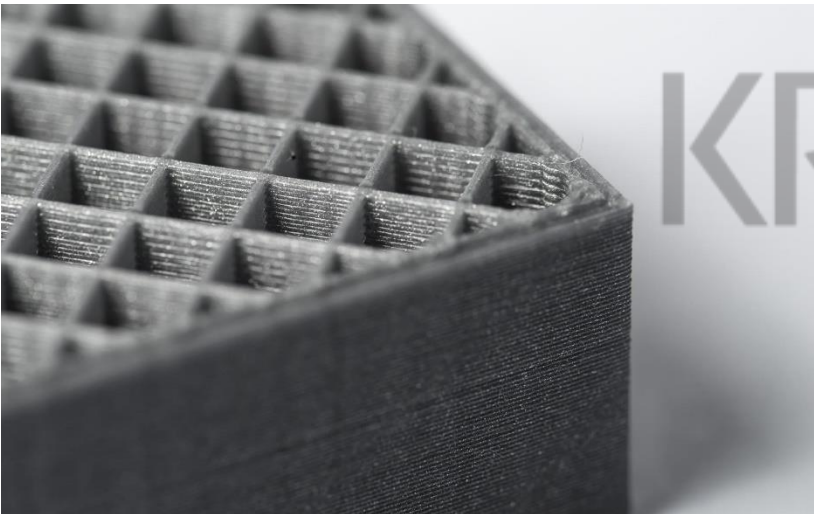


PARÁMETROS DE LAMINACIÓN

DENSIDAD (*DENSITY*):

Es el relleno interno que vuelve a la pieza más o menos sólida

Se pueden tener diferentes geometrías dependiendo de la funcionalidad

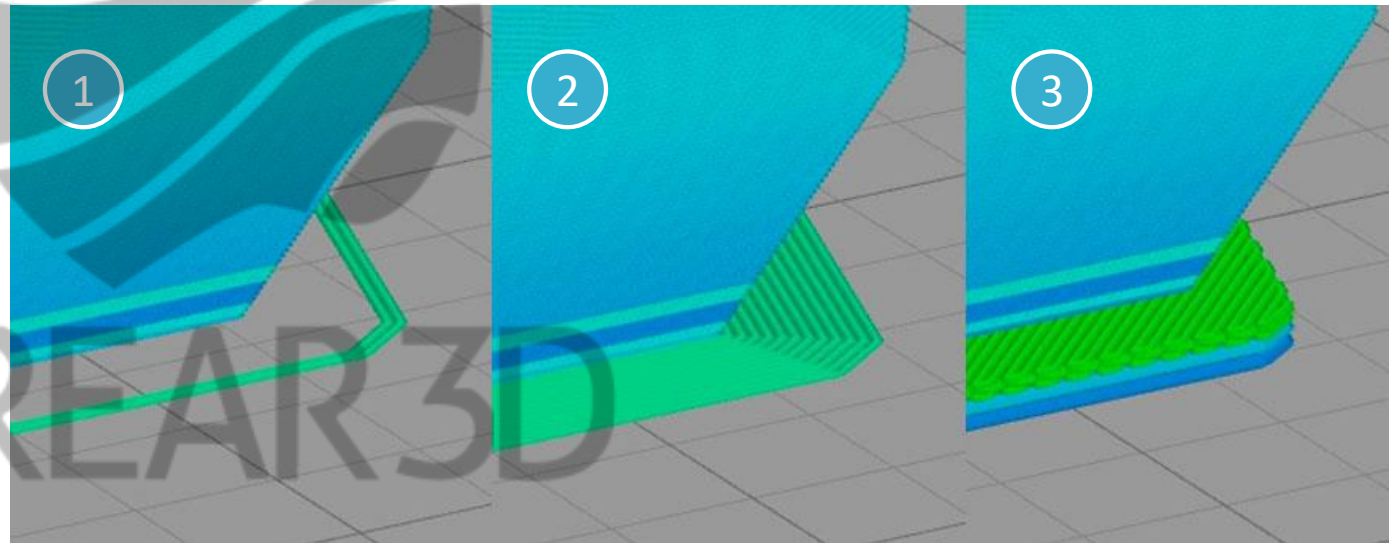




PARÁMETROS DE LAMINACIÓN

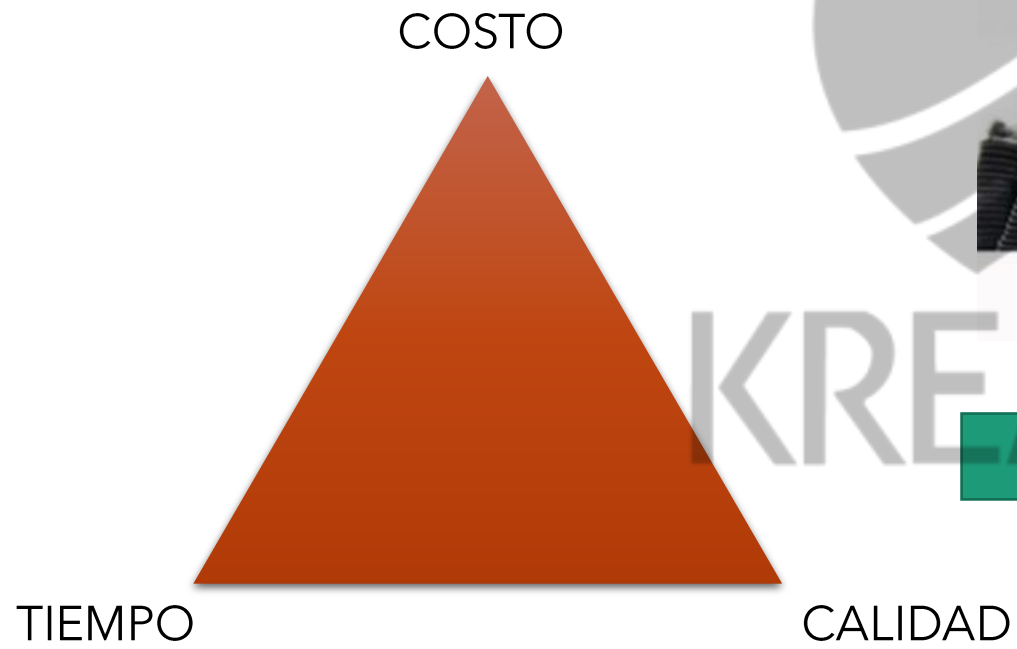
ADHERENCIA A LA BASE (*BUILD PLATE ADHESION*):

1. Skirt, purga de la boquilla alrededor de la pieza sin tocarla
2. Brim o borde, se realiza alrededor de la pieza tocándola.
3. Raft o plataforma, realiza una superficie adicional debajo de la pieza (**Necesaria para ABS**)



PARÁMETROS DE LAMINACIÓN

TIEMPO, COSTO Y CALIDAD





KREAR3D

FABRICACIONES DIGITALES DEL PERÚ S.A.

www.krear3d.com